

SAE DevCloud 4do4

Datacenter Leaf & Spine – BGP / EVPN / VXLAN

Planning & Dossier d'Architecture Technique (DAT)

Société d'hébergement cloud – fabric multi-vendeur (Arista cEOS · FRR · Cisco · MikroTik), démarche DevOps / IaC

URTADO Pierre & **MALOT Valentin** · Groupe 8

Commanditaire : Jean-Marc Pouchoulon · 8 juin → 7 juillet 2026

Cahier des charges

Pierre et Valentin coprésident une société d'hébergement cloud “PiVal” : exploitant de deux datacenters **leaf & spine** , interconnecté aux deux coins de la France via un réseau opérateur simulé (Réseau B202 : 10.202.0.0/16).

Topologie

Explorer les différentes topologies possibles à réaliser en datacenter (répartition des spines, leafs, border leafs, réseau de management)...

Matériel

Utiliser le matériel physique mis à disposition : Cisco Catalyst 8000, routeur MikroTik et divers conteneurs : Arista cEOS, FRR Routing...

Logiciels

Utiliser les outils mis à disposition : DNS commun, Vaultwarden, Nautobot

Observabilité

Monitorer chaque datacenter afin de réaliser des tests de charge, assurer la HA des sites

Routage

Explorer les différentes possibilités de routage underlay, overlay via des protocoles comme BGP (eBGP et iBGP), OSPF...

VXLAN(Data Plane)

Réaliser des réseaux superposés (Overlays) de niveau 2 par dessus le niveau 3 (IP). Débridation des limites des VLANs

MP-BGP/EVPN (Control Plane)

Distribution des informations de routage et des adresses MAC/IP entre les différents équipements (VTEPs)

Benchamarks

Réalisation de tests de charge, débits et comparaison des technologies.

Répartition du travail

• PIERRE URTADO

eBGP • Cisco, FRR • VXLAN & Observabilité

- **Fabric eBGP/OSPF FRR (AS 65008, RR)**
 - ↳ DATACENTER-PIERRE/containerlab
- **Lab EVPN/VXLAN FRR (type 2/3/5, IRB)**
 - ↳ CDATACENTER-PIERRE/containerlab
- **NFVIS + rebuild & déploiement VM C8000v**
 - ↳ 2.1.1.3 Phase matériel physique : NFVIS, C8000v et Mikrotik en eBGP réel
- **eBGP physique 65080/65081 + intergroupe**
 - ↳ 2.1.1.3.3 Mikrotik hEX RB750Gr3 en leaf eBGP (RouterOS 7.12.1)
- **Observabilité export Python**
 - ↳ 2.1.6 Observabilité : Prometheus, Grafana et exporter maison

○ VALENTIN MALOT

iBGP, eBGP, VXLAN • Arista • MP-BGP/EVPN

- **Déploiement :** Technitium DNS et VaultWarden
 - ↳ RENDUS/VALENTIN/
- **Formation :** Travaux Pratiques VXLAN, eBGP et iBGP
 - ↳ Travaux Pratiques/Valentin/TP 1 à 5
 - > RENDUS/VALENTIN/
- **Pratique :** Fabric iBGP AS unique 65899 (Arista cEOS)
 - ↳ DATACENTER-VALENTIN/README.PDF
- **Observabilité :** Monitoring sFlow→Prometheus→Grafana (cEOS)
 - ↳ SYNTH_SAE4D01_MALOT_URTADO
- **Synthèse :** Montée en compétences, retours
 - ↳ SYNTH_SAE4D01_MALOT_URTADO

Deux approches BGP comparées

Nous avons volontairement implémenté **les deux types d'underlay et d'overlay** pour comparer leurs contraintes une fois les datacenters interconnectés. (iBGP versus eBGP)

Pierre URTADO — eBGP

Multi-AS (RFC 7938) – un AS par équipement

- Next-hop réécrit à chaque saut, transitif natif
- Pas de RR ni next-hop-self
- ECMP naturel via l'AS-path
- Standard datacenter moderne

Valentin MALOT — iBGP

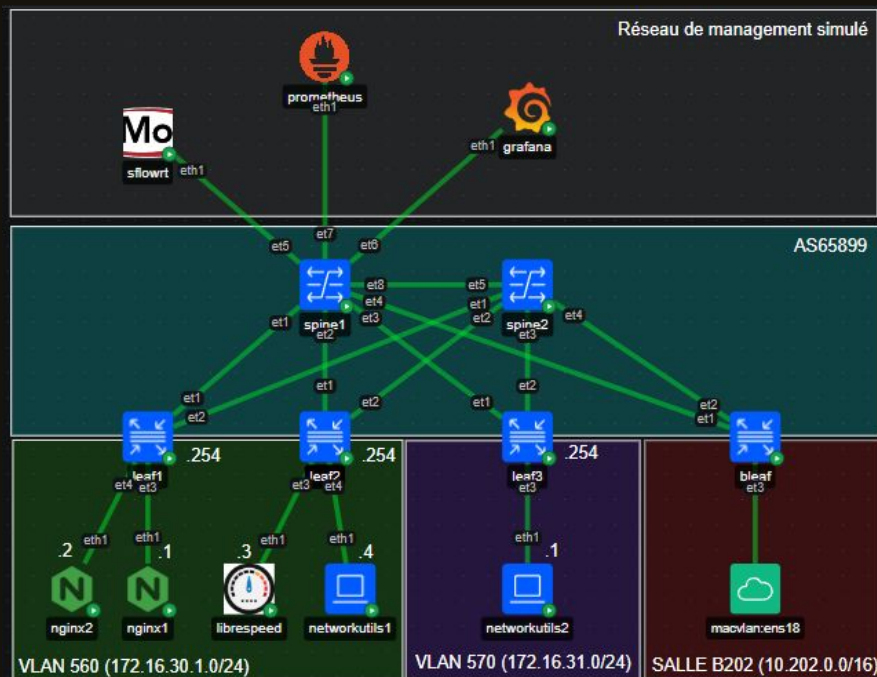
AS unique 65899 + Route-Reflectors (Arista cEOS 4.36.1F)

- Spines = RR (route-reflector-client explicite)
- Next-hop-self obligatoire sur les spines
- Peering direct spine1 spine2 (Nécessaire pour le monitoring)
- Design legacy : Maintenance périlleuse en production
- ECMP à configurer manuellement

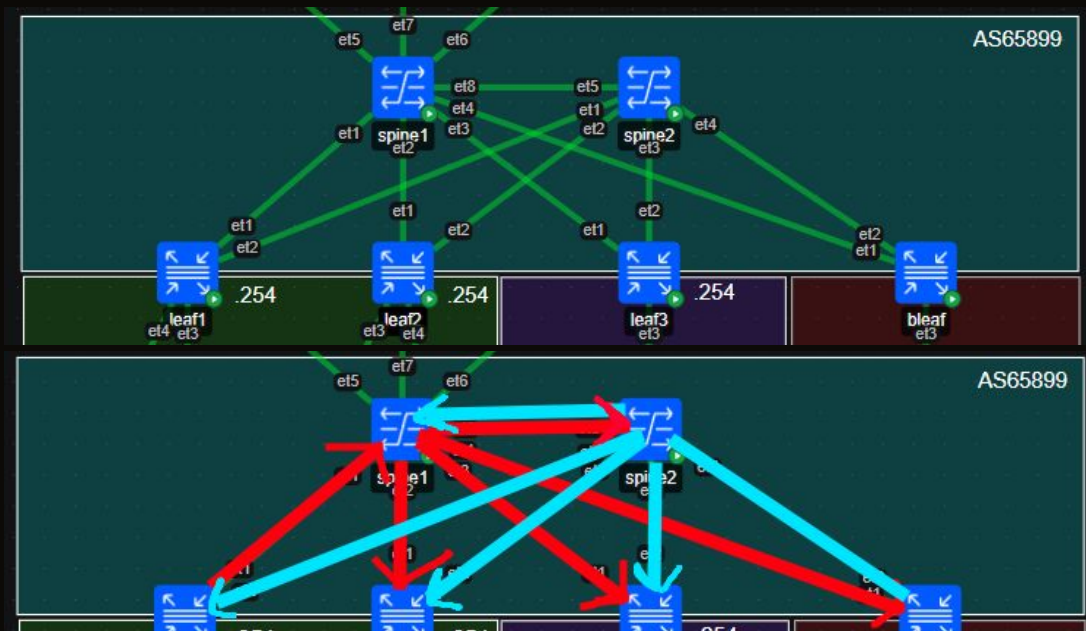
Fabric iBGP/EVPN – Datacenter Valentin

AS 65899 (Valentin)

- iBGP underlay sur les liens physiques (propage les loopbacks de chaque device)
- iBGP overlay entre les loopbacks (transporte EVPN)
- ECMP pour la HA des liens
- Deux VLANS : 560 (web), 570 (machines)
- Une Gateway Anycast VARP pour chaque VLAN.
- Supervision (grafana/prometheus/sflowrt) en liens routés P2P sur spine1 (10.255.9-11.0/30).
- Un serveur de speedtest accessible (2.5 Gbits/s)
- Un lien direct (uplink) vers le réseau opérateur pour l'interconnexion des datacenters (Bridge ENS18)
- Deux serveurs WEB NGINX.
- Peering iBGP direct spine1 <-> spine2 (nécessaire car aucune session ne les reliait initialement)



RR et iBGP : Méthode de distribution des routes



“Un routeur BGP qui apprend une route via iBGP ne la réannonce jamais à un autre voisin iBGP, sauf s’il est configuré comme route-reflector (ou qu’il y a un full-mesh complet)”

Liens sécurisés physiquement : /30

S1 : 10.255.1.5, L1 : 10.255.1.6

-> Routage iBGP sur les liens

Adressage réfléchi (overlay):

S1 : 10.255.0.1

S2 : 10.255.0.2

Sn : 10.255.0.n

L1 : 10.0.0.1

L2 : 10.0.0.2

Ln : 10.0.0.n

ECMP : maximum-paths 2 ecmp 2

EVPN/VXLAN – VNI, anycast GW, IRB asymétrique

Afin de résoudre la contrainte liée au routage asymétrique, j'ai implémenté un IRB (Integrated Routing and Bridging).

Cette méthode permet l'interconnexion L2 et L3 en même temps sur la leaf à la place de passer par un spine.

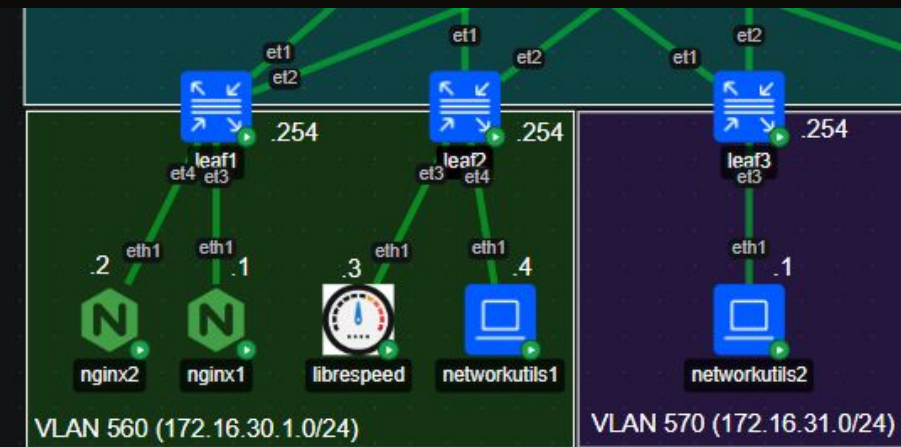
VLANs • N° VLAN : VNI • VRF

web 560 : 560100 172.31.10.0/24

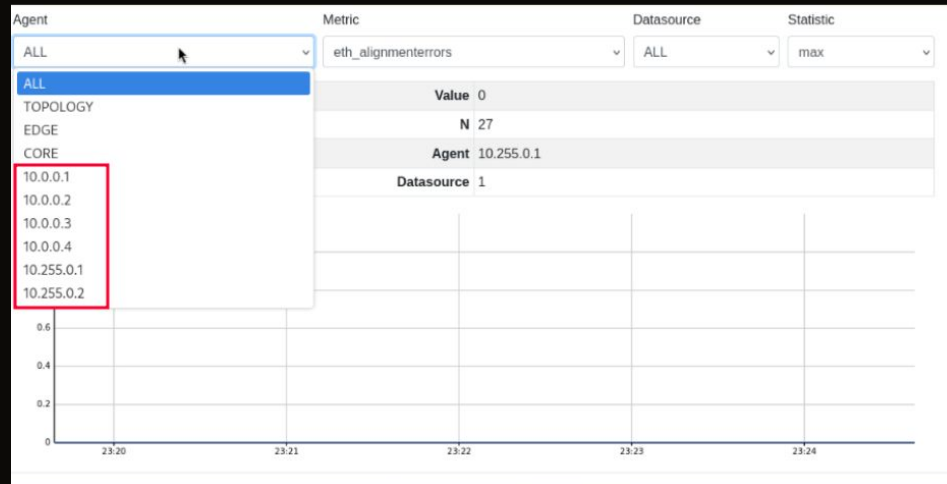
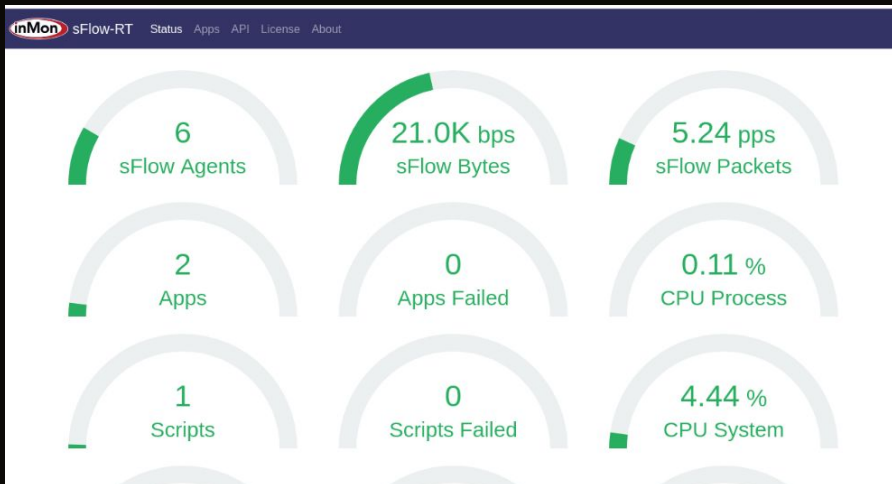
machines 570 : 570100 172.31.20.0/24

Anycast GW (VLAN 560) : 172.16.30.254/24

Anycast GW2 (VLAN 570) : 172.16.31.254/24



Supervision : sFlow, Prometheus & Grafana



Une configuration unique de sFlow pour chaque routeur du Fabric (spines et leafs).

```
sflow source-interface Loopback0  
sflow vrf default destination 10.255.9.2 6343  
sflow sample 1000  
sflow run
```


Supervision : sFlow, Prometheus & Grafana

The screenshot displays the Prometheus web interface's 'Status > Target health' page. The interface includes a top navigation bar with 'Prometheus', 'Query', 'Alerts', and 'Status > Target health'. Below the navigation bar are filters for 'Select scrape pool', 'Filter by target health', and 'Filter by endpoint or labels'. The main content area lists three target groups, each with a table of targets.

Target Group	Endpoint	Labels	Last scrape	State
prometheus	http://localhost:9090/metrics	instance="localhost:9090" job="prometheus"	11.271s ago 4ms	UP
sflow-rt-analyzer	http://10.255.9.2:8008/prometheus/analyzer/txt	instance="10.255.9.2:8008" job="sflow-rt-analyzer"	12.704s ago 4ms	UP
sflow-rt-metrics	http://10.255.9.2:8008/prometheus/metrics/ALL/	instance="10.255.9.2:8008" job="sflow-rt-metrics"	7.386s ago 7ms	UP

Supervision : sFlow, Prometheus & Grafana

